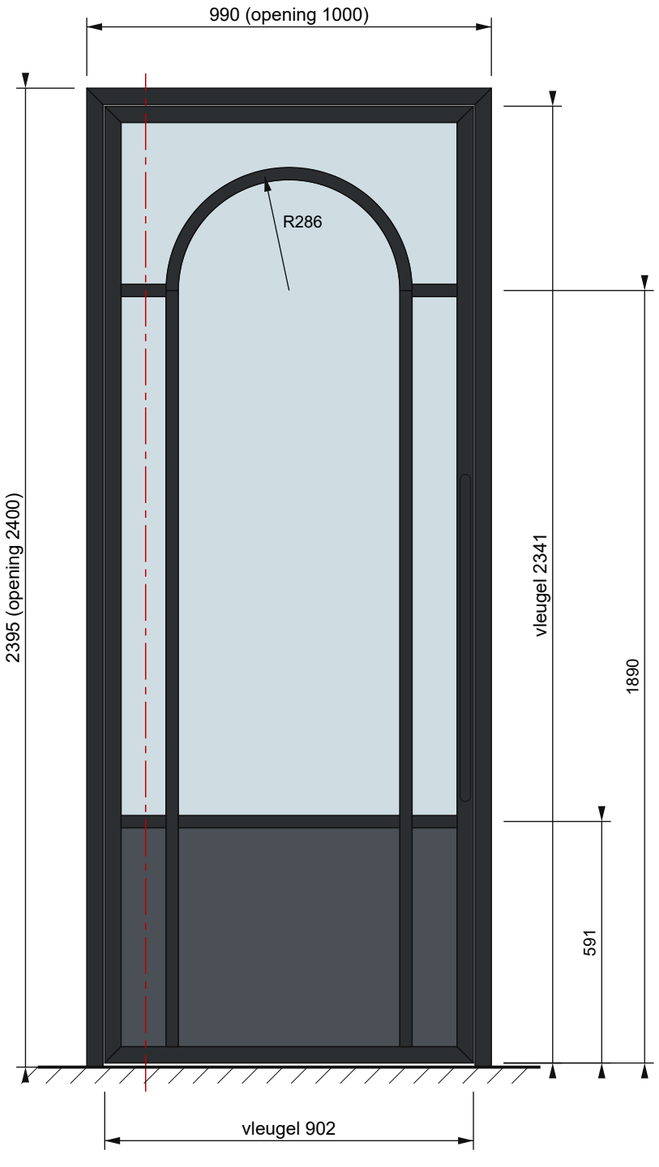
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	1850	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1850	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	110	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	110	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	542	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	542	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4333	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

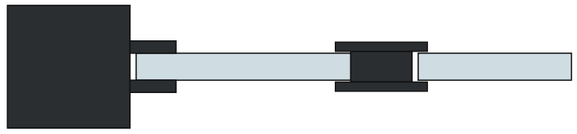
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R286 x 20, 180°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R286 x 30, 180°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 108	2	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 540	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	1278	0,15	2
vleugel	vorm (DXF)	550	1564	0,83	1
vleugel	vorm (DXF)	830	404	0,2	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



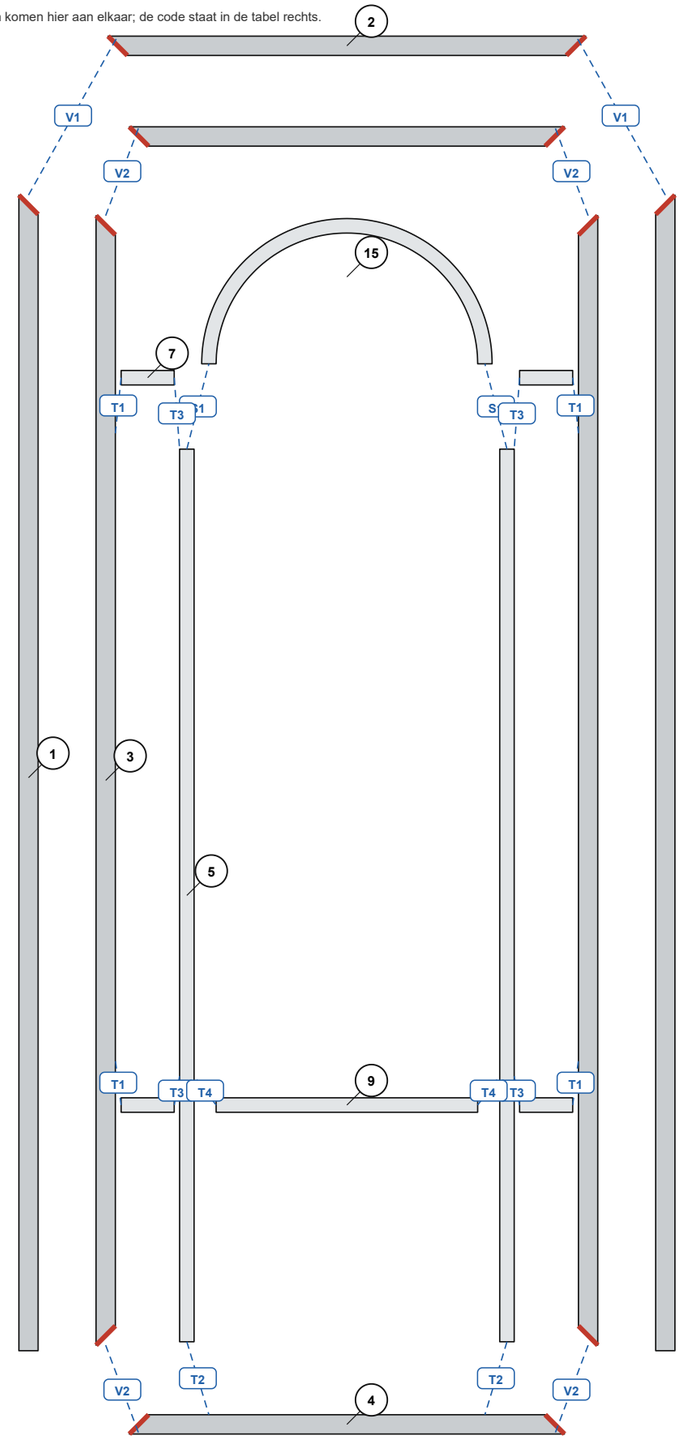
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1117
Arbeid (19,6 u)	882
Totaal (excl. btw)	1999

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 9

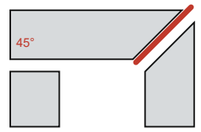
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



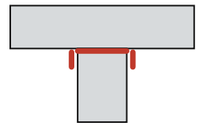
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog



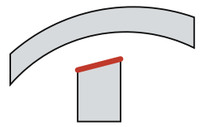
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

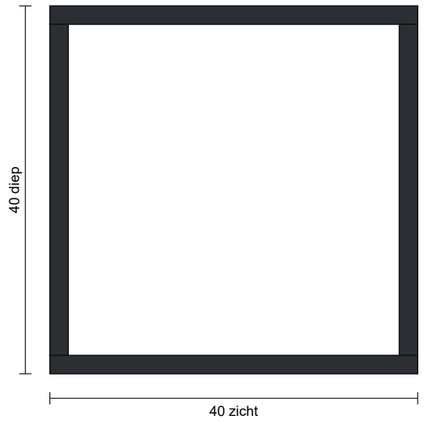
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 9

Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

Kozijn

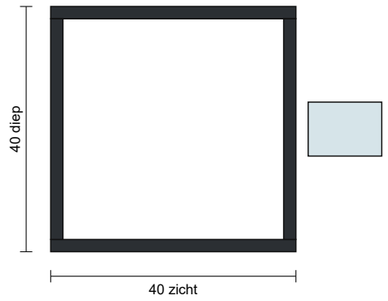
koker 40x40x2



Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
3 stukken: pos 1, 2
zagen 90°/45°, 45°/45°

Vleugel (kader)

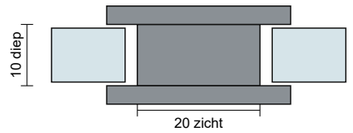
koker 40x40x2



Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
4 stukken: pos 3, 4
zagen 45°/45°

Roede

platstaal 20x10



Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
7 stukken: pos 5, 7, 9
zagen 90°/90°

Glaslat

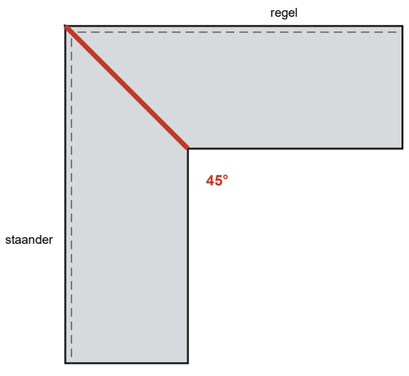
platstaal 15x4



Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
10 stukken: pos 11, 12, 13

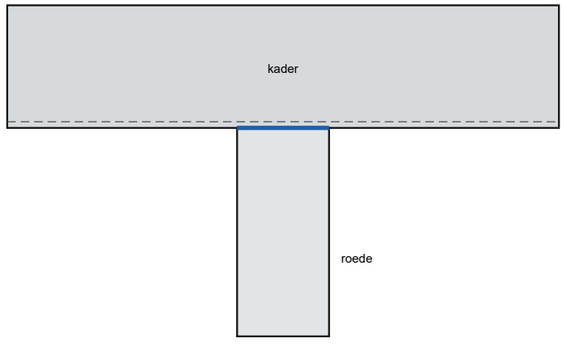
Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

Hoek van de vleugel: verstek



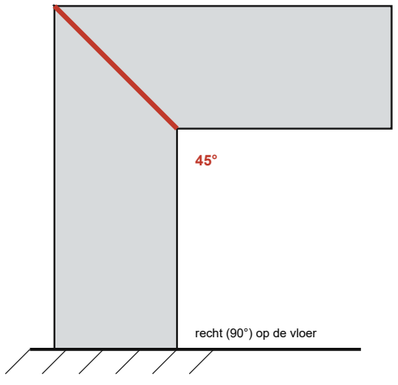
Beide stukken 45° zagen (pos 3, 4).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

Roede tegen het kader: stomp (T)



Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.

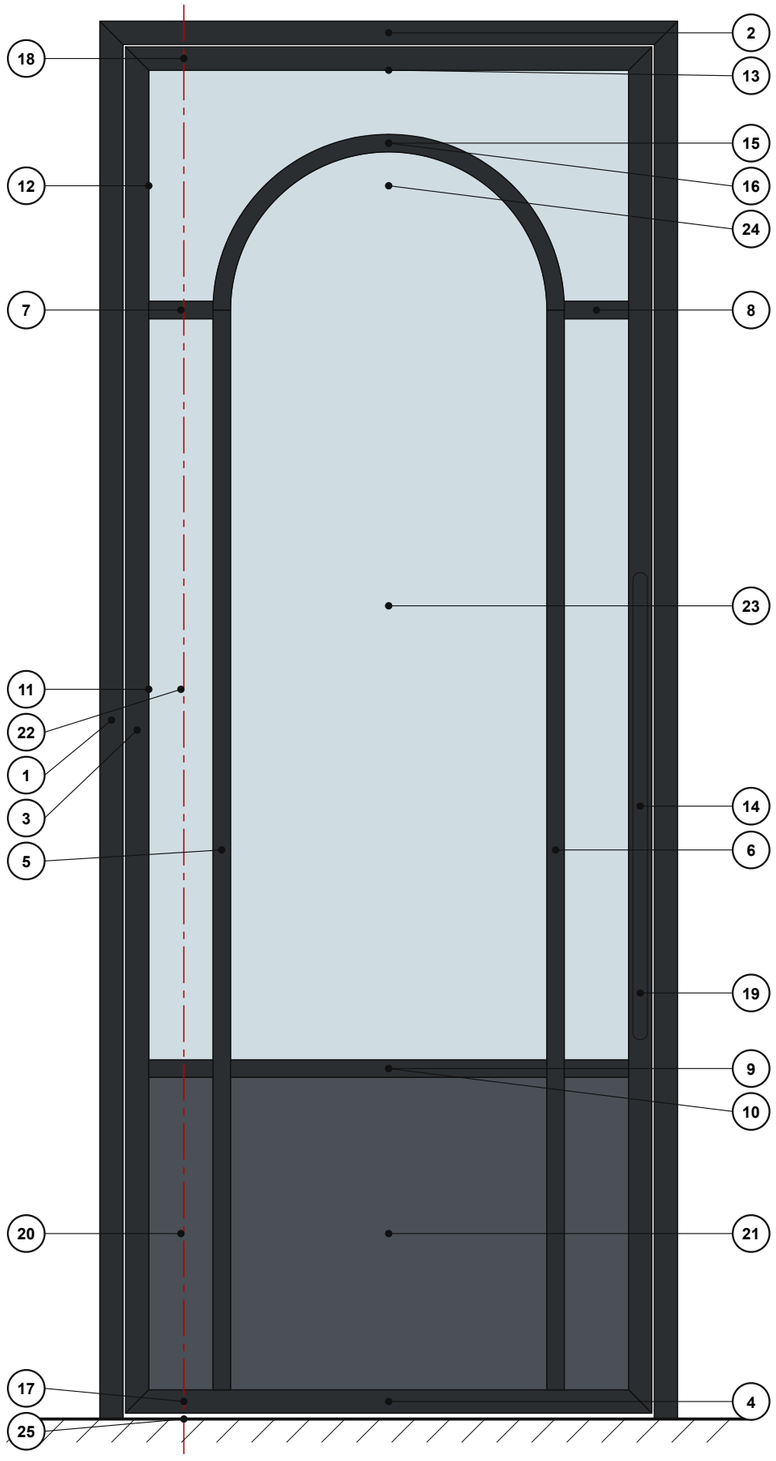
Kozijn: boven verstek, onder recht



Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 2, 29).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deurprofielen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-30**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: zie bij de tekening	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 3 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1850	90°/90°	2,9	5,8
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1850	90°/90°	1,31	5,3
7	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	0,7
8	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	0,6
9	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 542	90°/90°	0,85	0,9
10	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 542	90°/90°	0,38	0,8
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1270		0,6	2,4
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 286 x 20, 180°		1,41	1,4
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 286 x 30, 180°		0,63	1,3
17	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
18	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
19	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
20	2	Paneel	S235, plaat 3 mm	108 x 534		1,36	2,7
21	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	540 x 534		6,79	6,8
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 1278		3,13	6,3
23	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	550 x 1564		17,23	17,2
24	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 404		4,21	4,2
25	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
26	40	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
27	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
28	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
29	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					93,3

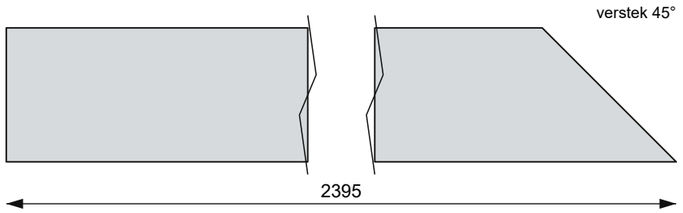
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 9

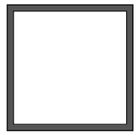
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



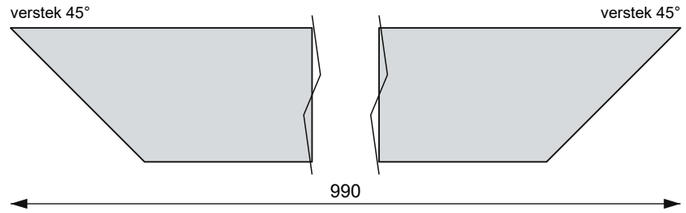


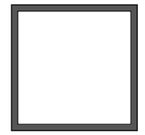
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



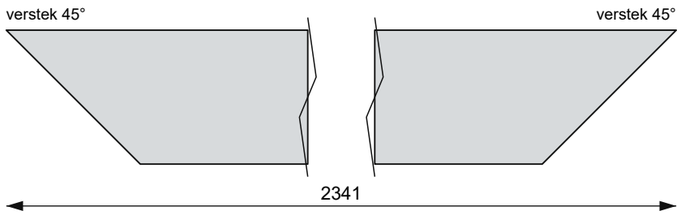


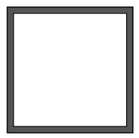
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



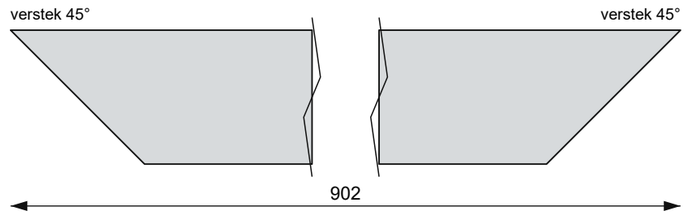


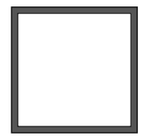
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



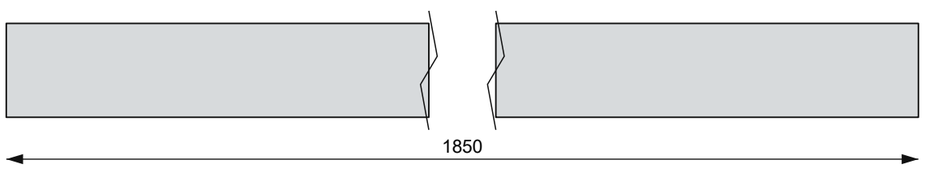


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede verticaal: kern

2,9 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1850



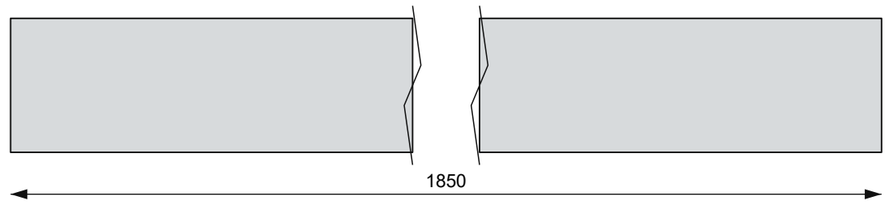


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1850





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

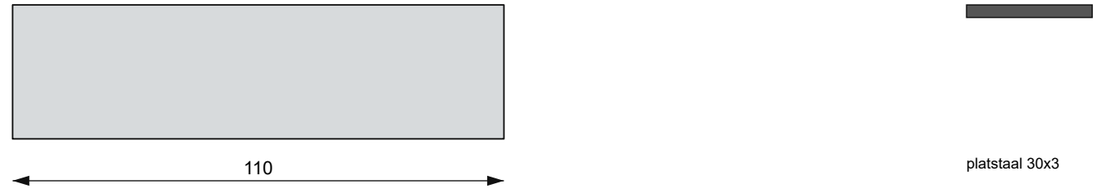


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

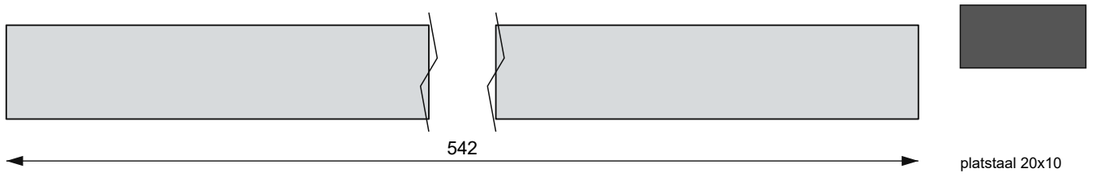


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede horizontaal: kern

0,85 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 542

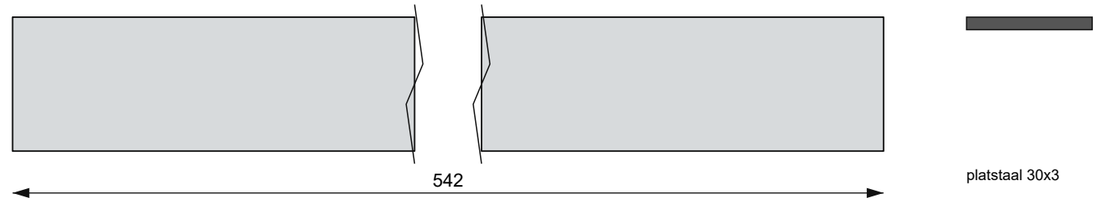


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 542

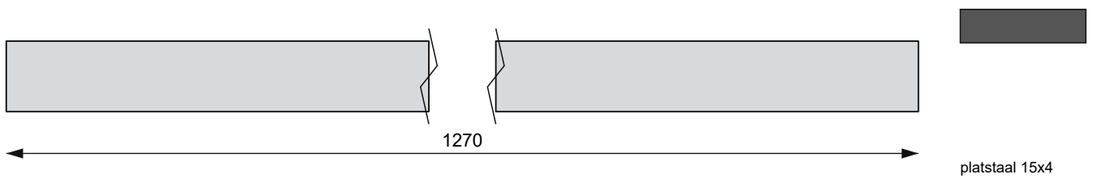


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,6 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1270

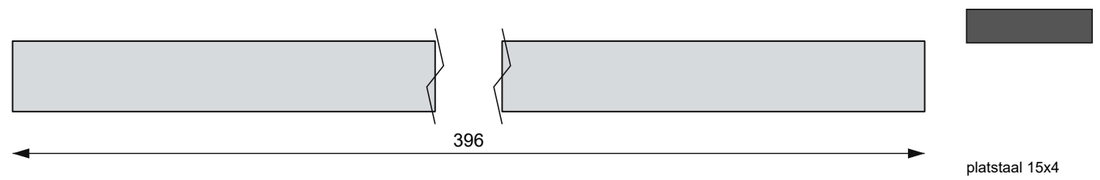


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

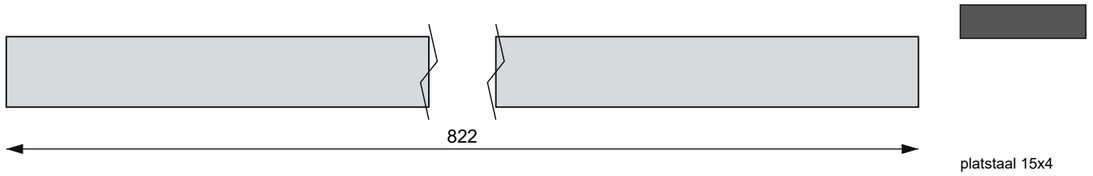
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

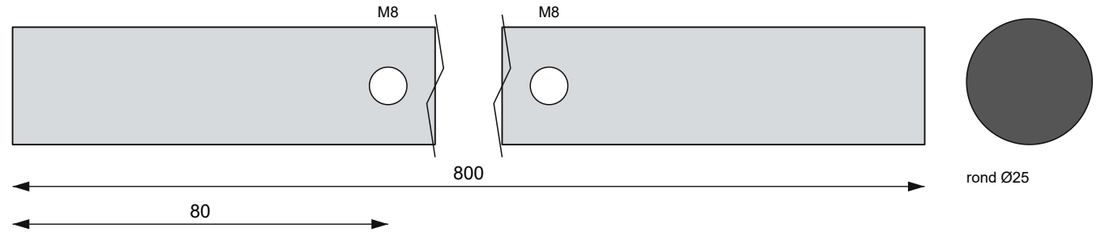


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

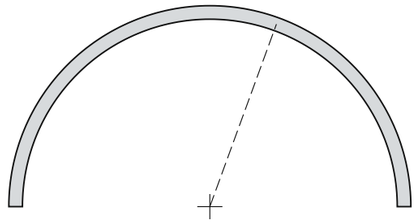


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Boogroede: kern

1,41 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 286 x 20, 180°



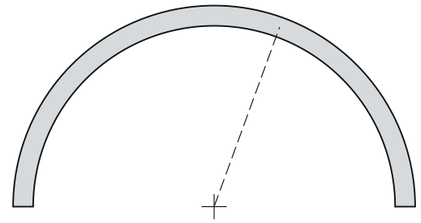
R hart 286 · binnen 276 · buiten 296 · 180° · koorde 592

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 286 x 30, 180°



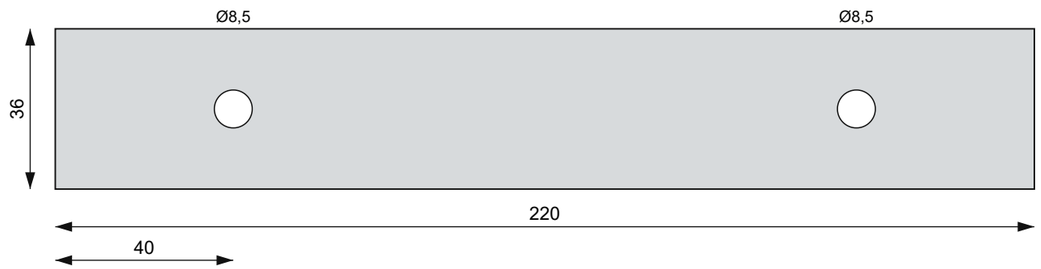
R hart 286 · binnen 271 · buiten 301 · 180° · koorde 602

voor gelast, achter geschroefd

17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

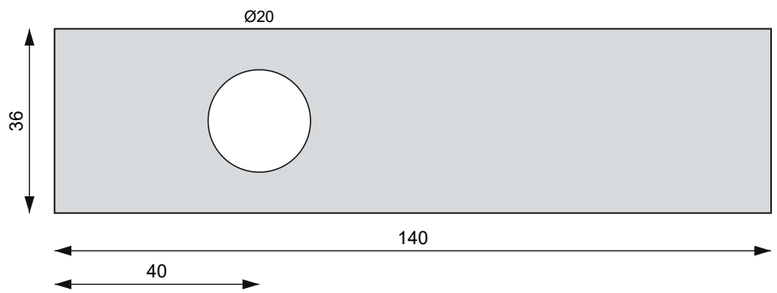


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

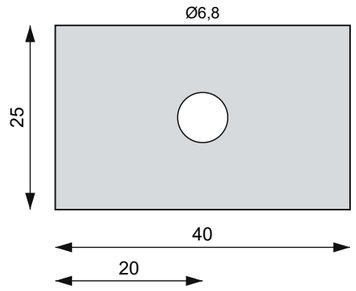
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

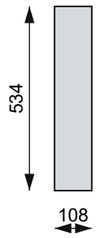


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 2 x Paneel

1,36 kg/st

S235, plaat 3 mm · 108 x 534

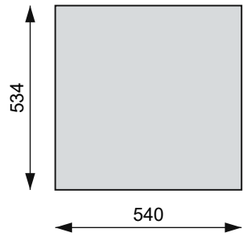


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

21 1 x Paneel

6,79 kg/st

S235, plaat 3 mm · 540 x 534

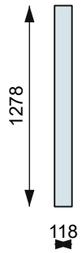


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

22 2 x Ruit

3,13 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 1278

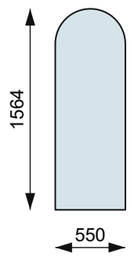


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 1 x Ruit met vorm (DXF)

17,23 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 1564

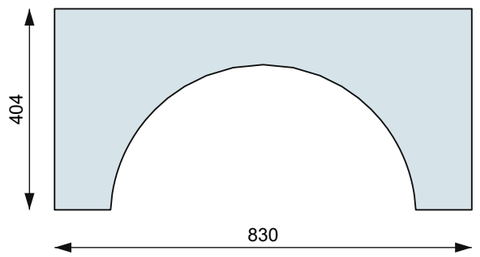


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 1 x Ruit met vorm (DXF)

4,21 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-30**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 8 / 9

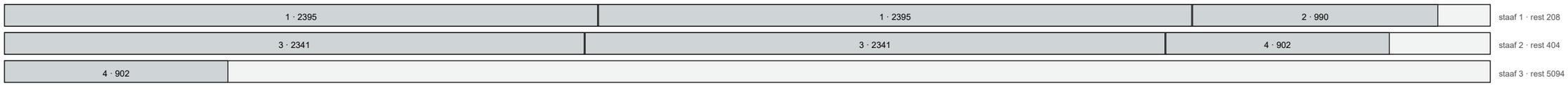
Bestellijst (staven van de handel)

Artikel	Profiel	Bestellen	m	nodig m	rest	€/m	€
–	koker 40x40x2	3 x 6 m	18	12,3	32 %	10,13	182
–	platstaal 30x3	2 x 6 m	12	9,4	22 %	3,9	47
–	platstaal 15x4	2 x 6 m	12	8,3	31 %	2,6	31
–	platstaal 20x10	1 x 6 m	6	4,7	22 %	8,64	52
–	rond Ø25	1 x 6 m	6	1,6	73 %	21,2	127
	Totaal profielen (excl. btw)						439

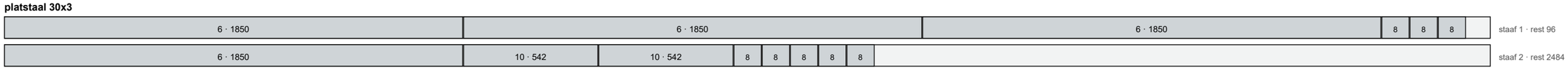
Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst

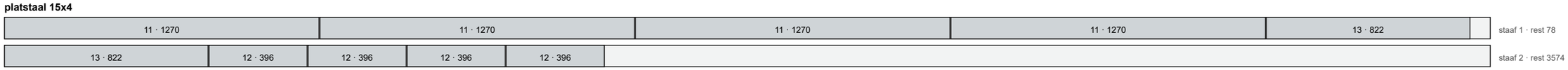
koker 40x40x2



platstaal 30x3



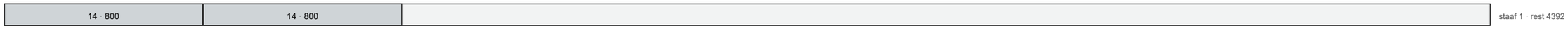
platstaal 15x4



platstaal 20x10



rond Ø25



Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Bestellijst en zaagplan Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Boog met paneel opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

De boog met poten boven een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 283,45	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.16 kg, 10 delen)	€ 89,21	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 111,51	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.3 m²)	€ 279,39	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 76,19	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.117,12**	
Arbeid: 19,6 uur x € 45,00	€ 882,00	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.999,12**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.698,81**	**incl. btw: € 3.265,56**

Gewicht: staal 66 kg, glas 28 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,3 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 1,8 u · MIG
   De 3 panelen (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg ze op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat ze in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,58 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (19,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (40 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.